Практика | Задания №18, №22

Уровень: "Важный"

Задание №1

Квадрат разлинован на N * N клеток (1 < N < 17). Исполнитель Робот может перемещаться по клеткам, выполняя за одно перемещение одну из двух команд: вправо или вниз.
Команда вправо перемещает Робота в соседнюю правую ячейку, команда вниз — в соседнюю нижнюю. В случае если Робот выйдет за границы данного квадрата или пересечет внутренние границы — он разбивается. Перед каждым запуском Робота в каждой клетке квадрата лежит монета достоинством от 1 до 100. Ваша задача — найти максимальную и минимальную суммы монет, собранные исполнителем (это относится и к начальной, и к последней ячейке квадрата), если Робот начинает движение из левой верхней ячейки в конечную остановку. Конечная остановка робота — клетка, ограниченная стенкой справа и снизу. Из этой клетки робот ходить дальше не может, а накопленная сумма считается итоговой.
В ответ укажите 2 числа без пробела — сначала максимальную сумму, затем минимальную.
Пример входных данных:

14	6	21	1
3	5	9	14
11	4	17	5
8	11	8	2

INSANEK.RU

Файл

Верные варианты

2278354

Решение

Сообщить об ошибке

Примечание: при решении в Libre Calc, чтобы перенести все стенки, нужно выделить изначальную таблицу и с помощью ПКМ скопировать формат, затем перенести это на нашу рабочую таблицу.
1. Для начала копируем исходную таблицу в свободное место так, чтобы столбцы и строки не пересекались с уже имеющейся табличкой, например, наведя курсор на ячейку A18.
2. Для нахождения максимального количества монет, которые может собрать робот, наводим на левую верхнюю ячейку скопированной таблицы (A18), удаляем значение ячейки и вводим туда формулу:
=A1+МАКС(B18;A19)
3. С помощью этой формулы мы «симулируем» движение робота по таблице: он собирает монеты с текущей ячейки, а также выбирает максимальное значение из соседних ячеек.
4. Растягиваем эту формулу на всю скопированную таблицу. Отредактируем формулы в ячейках около стен: удалим из формулы ячейку, которая находится за стеной, чтобы робот не «разбивался». В «конечных» ячейках запишем уберем возможность ходить, так как из них нельзя ходить.
5. Получаем ответ в левой верхней ячейке этой таблицы: 2278 — это максимальное количество монет, которое может собрать робот. Чтобы найти наименьшее значение, поменяем в формулах МАКС на МИН:
=A1+МИН(B18;A19)
6. Растянем эту формулу на всю таблицу и получим ответ: 354 — наименьшее количество собранных монет.

Задание №2

Прямоугольник разлинован на N * M клеток. Исполнитель Робот может перемещаться по клеткам, выполняя за одно перемещение одну из двух команд: вправо или вниз.
Команда вправо перемещает Робота в соседнюю правую ячейку, команда вниз — в соседнюю нижнюю. В случае если Робот выйдет за границы данного поля или пересечет внутренние границы — он разбивается. Перед каждым запуском Робота в каждой клетке поля лежит монета достоинством от 1 до 100. Если в текущей клетке лежит четное число монет, то это число монет в клетке удваивается, а если нечетное, то количество монет в клетке уменьшается на 10, но должна остаться 1 монета, если значение в ячейке становится меньше 1.
Ваша задача — найти максимальную и минимальную суммы монет, собранные исполнителем (это относится к начальной и конечной ячейке поля), если Робот начинает движение из левой верхней ячейки в конечную ячейку. Конечная ячейка — клетка, ограниченная стенкой справа и

снизу (конечных ячеек может быть несколько). Из этой клетки робот ходить дальше не может, а накопленная сумма считается итоговой.
В ответ укажите 2 числа без пробела — сначала максимальную сумму, затем минимальную.

14	6	21	1
3	5	9	14
11	4	17	5
8	11	8	2

18.xlsx

Верные варианты

39941258

Решение

Сообщить об ошибке

Для начала найдем максимальное значение. Для удобства запишем в ячейку A22 и применим для всего диапазона формулу =ЕСЛИ(ОСТАТ(A1;2)=0;A1*2;ЕСЛИ(A1<11;1;A1-10)), чтобы найти число монет, которое в итоге будет забирать робот из ячейки:

INSANEK.RU

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	22	74	82	82	39	32	45	67	35	58	53	25	36	84	64	2	55	80	77	8
2	90	63	66	54	71	18	20	69	35	75	72	39	73	32	67	27	86	1	51	22
3	71	75	86	79	52	72	72	88	60	74	84	73	23	96	73	87	91	57	13	19
4	86	53	12	86	47	16	27	85	51	16	56	30	55	52	65	41	90	82	18	16
5	34	96	85	28	87	78	75	66	71	55	51	45	42	90	58	40	63	59	22	15
6	90	91	28	47	56	85	32	25	30	30	30	30	22	94	89	40	68	71	72	26
7	53	57	49	84	53	25	34	38	23	18	25	28	16	98	49	43	79	73	8	10
8	71	54	85	18	71	69	24	31	32	31	31	35	22	16	47	77	89	96	19	7
9	90	65	64	18	20	59	36	34	26	13	17	12	12	20	39	79	78	97	93	19
10	59	60	89	16	12	55	28	24	29	16	18	9	13	18	31	25	8	28	83	18
11	51	56	88	54	79	46	18	21	10	19	16	13	22	35	71	17	77	26	17	37
12	83	83	60	99	67	52	21	15	17	18	21	13	22	13	7	46	21	41	55	69
13	90	52	58	54	43	37	24	64	81	16	38	26	13	78	53	22	50	75	27	45
14	82	12	91	89	56	18	42	7	16	39	53	44	8	53	78	19	26	74	82	33
15	45	55	58	82	50	26	39	15	29	48	70	9	77	80	39	76	23	26	42	43
16	13	17	83	97	25	73	50	7	62	72	21	52	34	82	41	71	80	48	70	13
17	81	93	69	60	21	58	68	20	46	34	22	39	15	35	81	58	75	33	49	31
18	99	38	36	81	79	48	28	28	4	74	61	9	63	55	19	19	62	60	20	61
19	82	73	71	58	59	73	8	39	63	45	52	39	75	17	51	63	23	16	66	82
20	68	77	42	55	61	75	10	41	65	47	54	41	77	19	53	65	52	82	20	27
21																				
22	44	148	164	164	29	64	35	57	25	116	43	15	72	168	128	4	45	160	67	1
23	180	53	132	108	61	36	40	59	25	65	144	29	63	44	57	17	72	7	41	44
24	61	65	172	69	104	144	144	176	120	148	168	63	13	192	63	77	85	47	3	9
25	172	43	24	172	37	32	17	75	41	32	112	60	45	124	55	31	180	184	36	32
26	68	192	75	56	77	156	65	132	61	45	41	35	84	180	136	80	53	49	44	5
27	180	81	56	37	112	75	64	15	60	60	60	60	44	188	79	80	136	61	144	52
28	43	47	39	168	43	15	68	76	13	36	15	56	32	196	39	33	69	63	16	20
29	61	108	75	36	61	59	48	21	64	21	21	25	44	32	37	67	79	192	9	1
30	180	55	128	36	40	49	72	68	52	3	7	24	24	40	29	69	156	87	83	9
31	49	120	79	32	24	45	56	48	19	32	36	1	3	36	21	15	16	56	73	36
32	41	112	176	108	69	92	36	11	20	9	32	3	44	25	61	7	67	52	7	27
33	73	73	120	89	57	104	11	5	7	36	11	3	44	3	1	92	11	31	45	59
34	180	104	116	108	33	27	48	128	71	32	76	52	3	156	43	44	100	65	17	35
35	164	24	81	79	112	36	84	1	32	29	43	88	16	43	156	9	52	148	164	23
36	35	45	116	164	100	52	29	5	19	96	140	1	67	160	29	152	13	52	84	33
37	3	7	73	87	15	63	100	1	124	144	11	104	68	164	31	61	160	96	140	3
38	71	83	59	120	11	116	136	40	92	68	44	29	5	25	71	116	65	23	39	21
39	89	76	72	71	69	96	56	56	8	148	51	1	53	45	9	9	124	120	40	51
40	164	63	61	116	49	63	16	29	53	35	104	29	65	7	41	53	13	32	132	164
41	136	67	84	45	51	65	20	31	55	37	108	31	67	9	43	55	104	164	40	17

Так как двигаться мы можем вправо и вниз, в ячейку A43 запишем формулу =A22+МАКС(A44;B43). Растянем формулу по всем ячейкам.
Получится такая таблица:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
42																					
43	4347	4303	4155	3959	3708	3614	3445	3342	3136	3111	2969	2837	2822	2750	2358	2154	2150	1982	1365	642	
44	4224	4044	3991	3795	3679	3550	3410	3285	3075	2995	2926	2674	2645	2582	2230	2127	2105	1822	1298	641	
45	3985	3924	3859	3687	3618	3514	3370	3226	3050	2930	2782	2614	2551	2538	2173	2110	2033	1815	1257	597	
46	3609	3376	3170	3146	2955	2873	2728	2711	2636	2595	2563	2451	2391	2346	2046	1979	1948	1768	1254	588	
47	3437	3333	3070	2974	2918	2841	2685	2620	2488	2427	2382	2341	2306	2222	1991	1855	1748	1584	1218	556	
48	3369	3141	2995	2702	2592	2480	2405	2341	2326	2266	2206	2146	2086	2042	1854	1775	1695	1535	1174	551	
49	3189	3060	2939	2665	2330	2241	2141	2057	1981	1968	1932	1917	1861	1829	1633	1592	1559	1474	1030	499	
50	3146	3013	2900	2497	2287	2226	2073	1955	1836	1737	1716	1695	1670	1626	1594	1557	1490	1411	1014	479	
51	3085	2905	2825	2461	2207	2167	2025	1934	1772	1683	1654	1589	1565	1541	1473	1444	1375	1219	1005	478	
52	2899	2850	2697	2425	2166	2118	1953	1866	1720	1680	1647	1532	1531	1501	1346	1251	1187	1132	922	469	
53	2771	2730	2618	2393	2142	2073	1897	1818	1701	1648	1611	1531	1528	1465	1325	1236	1171	1076	849	433	
54	2679	2515	2442	2285	2047	1981	1861	1807	1681	1639	1579	1495	1484	1440	1264	1229	1104	1024	842	406	
55	2606	2426	2322	2196	1990	1877	1850	1802	1674	1603	1568	1492	1440	1437	1263	1137	1093	993	797	347	
56	2394	2230	2206	2088	1957	1781	1743	1604	1603	1571	1489	1409	1321	1281	1220	1044	980	928	780	312	
57	2205	2170	2125	2009	1845	1745	1659	1566	1561	1542	1446	1306	1305	1238	1064	1035	835	680	616	289	
58	1878	1875	1868	1795	1708	1693	1630	1530	1529	1405	1261	1250	1146	1078	914	883	822	628	532	256	
59	1748	1677	1594	1535	1415	1404	1288	1152	1112	1020	952	908	879	874	849	778	662	496	392	253	
60	1534	1445	1369	1297	1226	1157	1061	1005	949	941	793	714	713	660	615	606	597	473	353	232	
61	1393	1227	1164	1103	987	938	875	859	830	777	742	593	564	481	474	433	358	345	313	181	
62	1229	1093	1026	942	897	846	781	761	730	675	638	530	499	432	423	380	325	221	57	17	
63																					

Теперь отредактируем формулу в ячейках так, чтобы границы не пересекались, не забывая и о крайних правых и нижних ячейках:

2171	2048	2012	1931
2096	1968	1932	1892
852	580	1891	1843
773	=D32+D54		1798
597	440	1795	1706
477	351	1738	1602
361	243	1705	1529

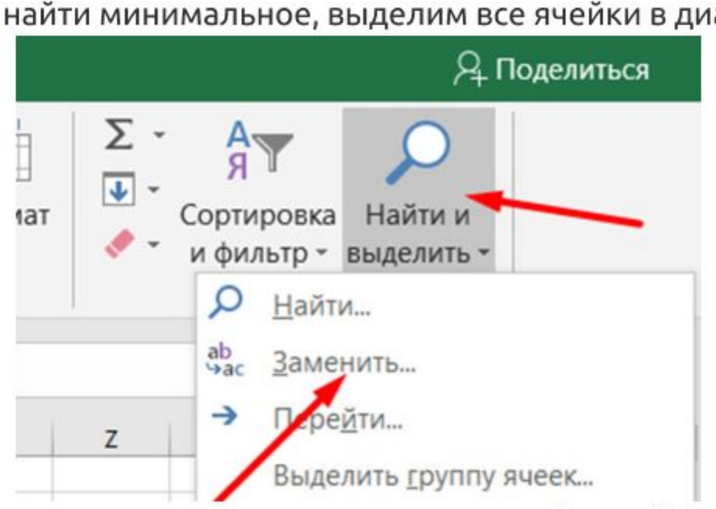
Получится такая таблица:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
42																				
43	3994	3950	3802	3606	3355	3261	3092	2989	2783	2758	2616	2348	2333	1974	1806	1678	1674	1629	1012	642
44	3871	3691	3638	3442	3326	3197	3057	2932	2722	2642	2573	2290	2261	1659	1615	1558	1541	1469	945	641
45	3632	3571	3506	3334	3265	3161	3017	2873	2697	2577	2429	2261	2198	2185	1800	1737	1660	1462	904	597
46	2986	2642	2526	2502	2311	2229	2012	1978	1736	1584	1516	309	249	1993	1693	1606	1575	1415	901	588
47	2814	2599	2405	2330	2274	2197	1995	1903	1695	1552	1404	239	204	1869	1638	1502	1395	1231	865	556
48	2746	2407	2318	2260	2167	2041	1930	1771	1634	1507	1363	192	120	1689	1501	1422	1342	1182	821	551
49	2566	2326	2262	2223	2055	1966	1866	1756	1574	1447	1303	132	76	1476	1280	1239	1206	1121	677	499
50	2523	2279	2171	2048	2012	1951	1798	1680	1561	1411	1288	69	44	1273	1241	1204	1137	1058	661	479
51	2462	2151	2096	1968	1932	1892	1750	1659	1497	1390	1267	1208	1184	1160	1120	1091	1022	866	652	478
52	2282	1005	852	580	1891	1843	1678	1591	1445	1387	1260	1145	1144	1114	965	898	834	779	569	469
53	2233	885	773	548	1867	1798	1622	1543	1426	1355	1224	1144	1141	1078	944	883	818	723	496	433
54	2192	670	597	440	1795	1706	1586	1532	1406	1346	1192	1108	1097	1053	877	876	751	671	489	406
55	2119	581	477	351	1738	1602	1575	1527	1399	1310	1181	1105	1053	1050	876	784	740	640	444	347
56	1939	385	361	243	1705	1529	1491	1329	1328	1278	1102	1022	934	894	833	657	627	575	427	312
57	1775	325	280	164	1593	1493	1407	1301	1296	1249	1059	919	918	851	677	648	448	327	263	289
58	1740	1691	1684	1611	1456	1441	1378	1278	1277	1153	901	890	786	691	527	496	435	275	179	256
59	1737	1666	1583	1524	1404	1393	1277	1141	1101	1009	837	747	718	339	314	243	127	62	39	253
60	1534	1445	1369	1297	1226	1157	1061	1005	949	941	793	714	713	660	615	606	597	473	353	232
61	1393	1227	1164	1103	987	938	875	859	830	777	742	593	564	481	474	433	358	345	313	181
62	1229	1093	1026	942	897	846	781	761	730	675	638	530	499	432	423	380	325	221	57	17

Теперь выделим конечные ячейки, из которых никуда не сможем пойти:

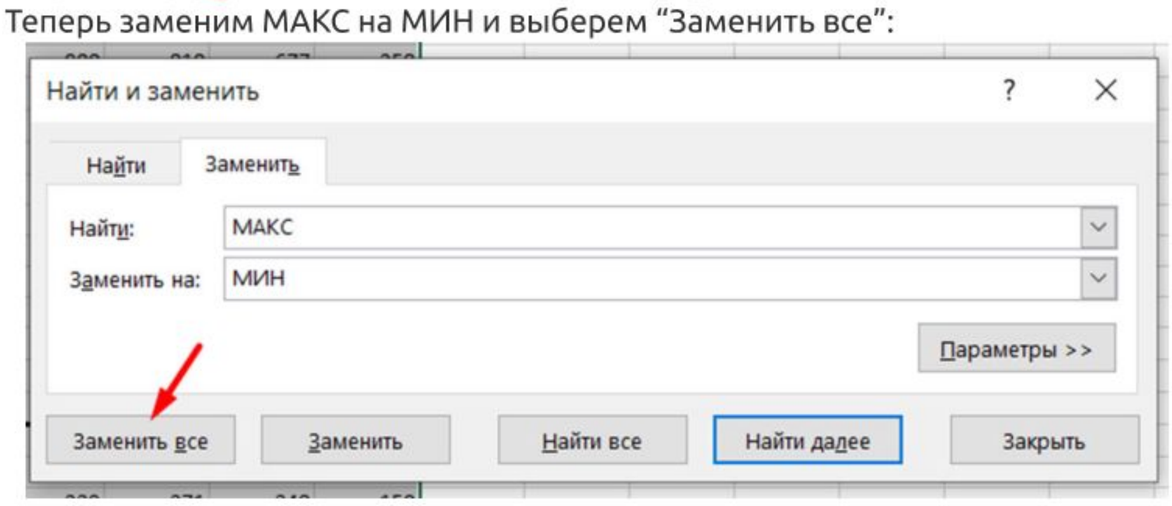
3994	3950	3802	3606	3355	3261	3092	2989	2783	2758	2616	2348	2333	1974	1806	1678	1674	1629	1012	642
3871	3691	3638	3442	3326	3197	3057	2932	2722	2642	2573	2290	2261	1659	1615	1558	1541	1469	945	641
3632	3571	3506	3334	3265	3161	3017	2873	2697	2577	2429	2261	2198	2185	1800	1737	1660	1462	904	597
2986	2642	2526	2502	2311	2229	2012	1978	1736	1584	1516	309	249	1993	1693	1606	1575	1415	901	588
2814	2599	2405	2330	2274	2197	1995	1903	1695	1552	1404	239	204	1869	1638	1502	1395	1231	865	556
2746	2407	2318	2260	2167	2041	1930	1771	1634	1507	1363	192	120	1689	1501	1422	1342	1182	821	551
2566	2326	2262	2223	2055	1966	1866	1756	1574	1447	1303	132	76	1476	1280	1239	1206	1121	677	499
2523	2279	2171	2048	2012	1951	1798	1680	1561	1411	1288	69	44	1273	1241	1204	1137	1058	661	479
2462	2151	2096	1968	1932	1892	1750	1659	1497	1390	1267	1208	1184	1160	1120	1091	1022	866	652	478
2282	1005	852	580	1891	1843	1678	1591	1445	1387	1260	1145	1144	1114	965	898	834	779	569	469
2233	885	773	548	1867	1798	1622	1543	1426	1355	1224	1144	1141	1078	944	883	818	723	496	433
2192	670	597	440	1795	1706	1586	1532	1406	1346	1192	1108	1097	1053	877	876	751	671	489	406
2119	581	477	351	1738	1602	1575	1527	1399	1310	1181	1105	1053	1050	876	784	740	640	444	347
1939	385	361	243	1705	1529	1491	1329	1328	1278	1102	1022	934	894	833	657	627	575	427	312
1775	325	280	164	1593	1493	1407	1301	1296	1249	1059	919	918	851	677	648	448	327	263	289
1740	1691	1684	1611	1456	1441	1378	1278	1277	1153	901	890	786	691	527	496	435	275	179	256
1737	1666	1583	1524	1404	1393	1277	1141	1101	1009	837	747	718	339	314	243	127	62	39	253
1534	1445	1369	1297	1226	1157	1061	1005	949	941	793	714	713	660	615	606	597	473	353	232
1393	1227	1164	1103	987	938	875	859	830	777	742	593	564	481	474	433	358	345	313	181
1229	1093	1026	942	897	846	781	761	730	675	638	530	499	432	423	380	325	221	57	17

Чтобы найти максимальное значение, поставим вместо выделенных ячеек маленькое число -10000, оставив значение в одной ячейке исходным (она и будет конечная). Итоговое значение будет в ячейке A43, проделаем то же самое с остальными ячейками и максимальное из всех значений будет первым ответом = 3994, чтобы найти минимальное, выделим все ячейки в диапазоне A43:T62, нужно нажать на кнопку “Найти и выделить”, потом “Заменить”:



INSANEK.RU

Теперь заменим МАКС на МИН и выберем “Заменить все”:



Проделаем те же действия из предыдущего пункта, только вместо числа -10000 запишем 10000 во все ячейки, кроме одной. Выберем минимальное значение из ячейки A43 = 1258.

Ответ: 39941258

Задание №3

В файле содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Приостановка выполнения процесса не допускается. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A. В этом случае процессы A и B могут выполняться только последовательно.
Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы – время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс независимый, то в таблице указано значение 0.
Типовой пример организации данных в файле:

ID процесса B	Время выполнения процесса B (мс)	ID процесса(ов) A
1	4	0
2	3	1
3	1	1; 2

Определите максимальное количество процессов, которые могут полностью выполниться до 26 секунды. Считать, что каждый процесс начинается в самое раннее допустимое время. Нумерация миллисекунд начинается с 1.
Файл: 22-1111.ods

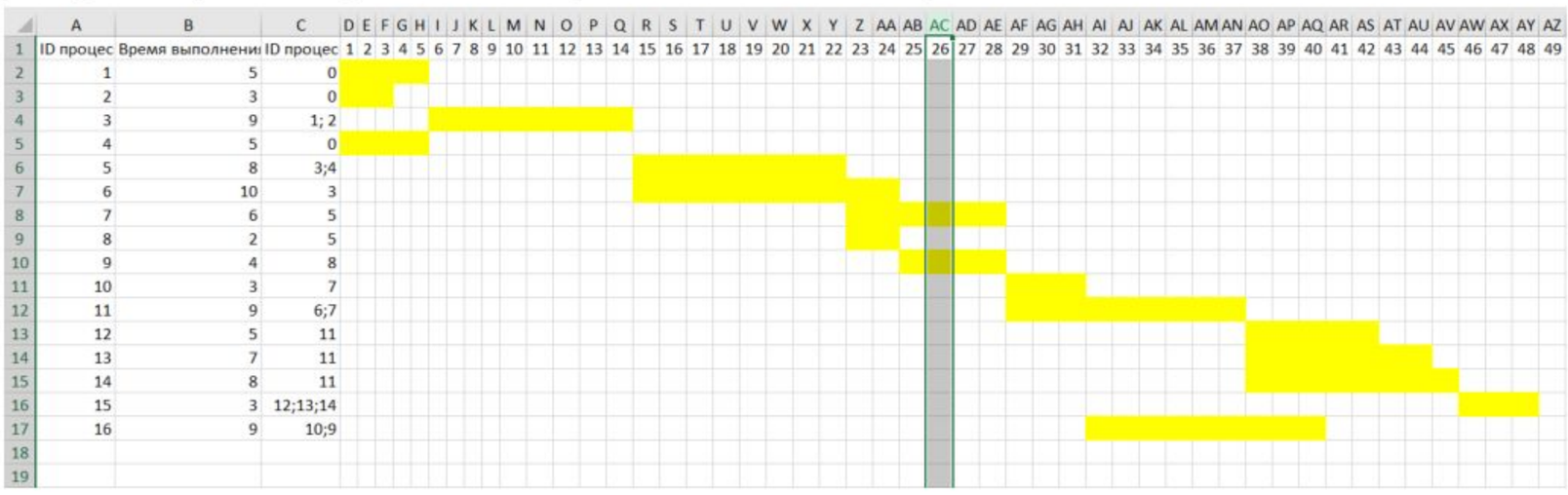
Верные варианты

7

Решение

Сообщить об ошибке

1. Построим диаграмму всех процессов, учитывая, что время начала каждого процесса минимально:



ID процес	Время выполнени	ID процес
1	5	0
2	3	0
3	9	1; 2
4	5	0
5	8	3;4
6	10	3
7	6	5
8	2	5
9	4	8
10	3	7
11	9	6;7
12	5	11
13	7	11
14	8	11
15	3	12;13;14
16	9	10;9

2. Смотрим, какие процессы закончатся до 26 мс. Посчитаем их количество. Количество процессов равно 7.
Ответ: 7.

Задание №4

INSANEK.RU

В файле содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Приостановка выполнения процесса не допускается. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A. В этом случае процессы A и B могут выполняться только последовательно.
Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы – время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс независимый, то в таблице указано значение 0.
Типовой пример организации данных в файле:

ID процесса B	Время выполнения процесса B (мс)	ID процесса(ов) A
1	4	0
2	3	1
3	1	1; 2

Определите максимальное количество процессов, которые могут начаться до 12 секунды. Считать, что каждый процесс начинается в самое раннее допустимое время. Нумерация миллисекунд начинается с 1.
Файл: 22_2.ods

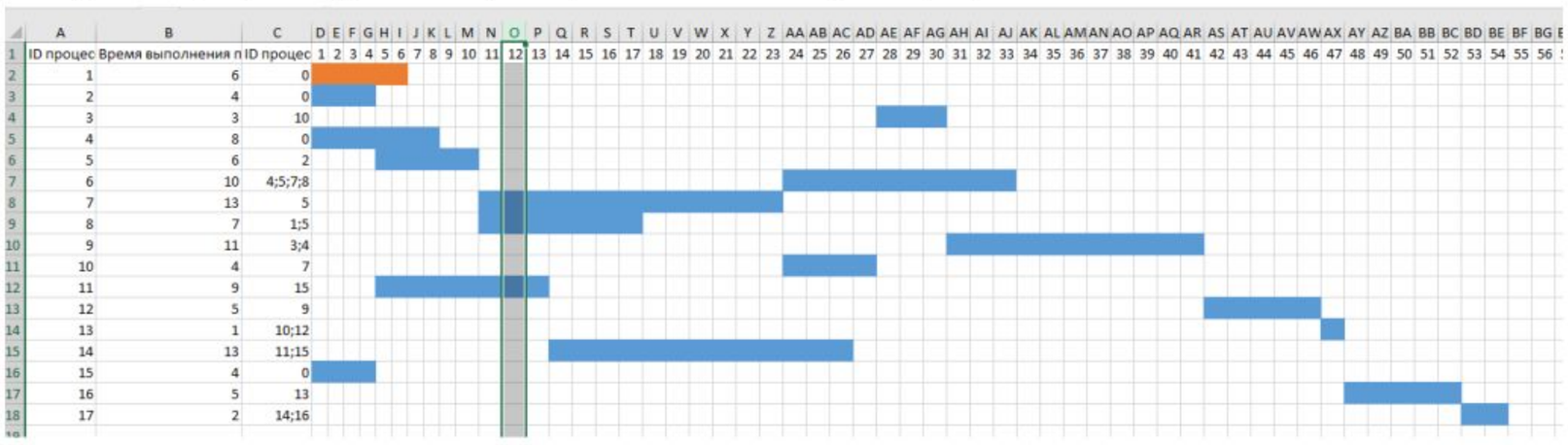
Верные варианты

8

Решение

Сообщить об ошибке

1. Построим диаграмму всех процессов, учитывая, что время начала каждого процесса минимально:



ID процес	Время выполнения п	ID процес
1	6	0
2	4	0
3	3	10
4	8	0
5	6	2
6	10	4;5;7;8
7	13	5
8	7	1;5
9	11	3;4
10	4	7
11	9	15
12	5	9
13	1	10;12
14	13	11;15
15	4	0
16	5	13
17	2	14;16

2. Смотрим, какие процессы начинаются до 12мс. Посчитаем их количество. Количество процессов равно 8.
Ответ: 8.

Задание №5

В файле содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Приостановка выполнения процесса не допускается. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A. В этом случае процессы A и B могут выполняться только последовательно.
Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы – время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс независимый, то в таблице указано значение 0.
Типовой пример организации данных в файле:

ID процесса B	Время выполнения процесса B (мс)	ID процесса(ов) A
1	4	0
2	3	1
3	1	1; 2

Определите максимальное количество процессов, которые параллельно выполняются на 21-й мс. Считать, что каждый процесс начинается в самое раннее допустимое время. Нумерация миллисекунд начинается с 1.
Файл для задания: 22.4.ods

Верные варианты

3

Решение

Сообщить об ошибке

INSANEK.RU

1. Построим диаграмму всех процессов, если время начала каждого процесса минимально:

2. Красным цветом выделим те процессы, которые начнутся позже, чем через 21 мс.
3. Посчитаем количество желтых ячеек на пересечении с числом 21. Их оказалось 3, это и будет нашим ответом.

Ответ: 3

Задание №6

В файле содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Приостановка выполнения процесса не допускается. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A. В этом случае процессы A и B могут выполняться только последовательно.
Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы – время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс независимый, то в таблице указано значение 0.
Типовой пример организации данных в файле:

ID процесса B	Время выполнения процесса B (мс)	ID процесса(ов) A
1	4	0
2	3	1
3	1	1; 2

Определите минимальное время, за которое завершатся первые 10 процессов. Считать, что каждый процесс начинается в самое раннее допустимое время. Нумерация миллисекунд начинается с 1.
Файл: 22-333.ods

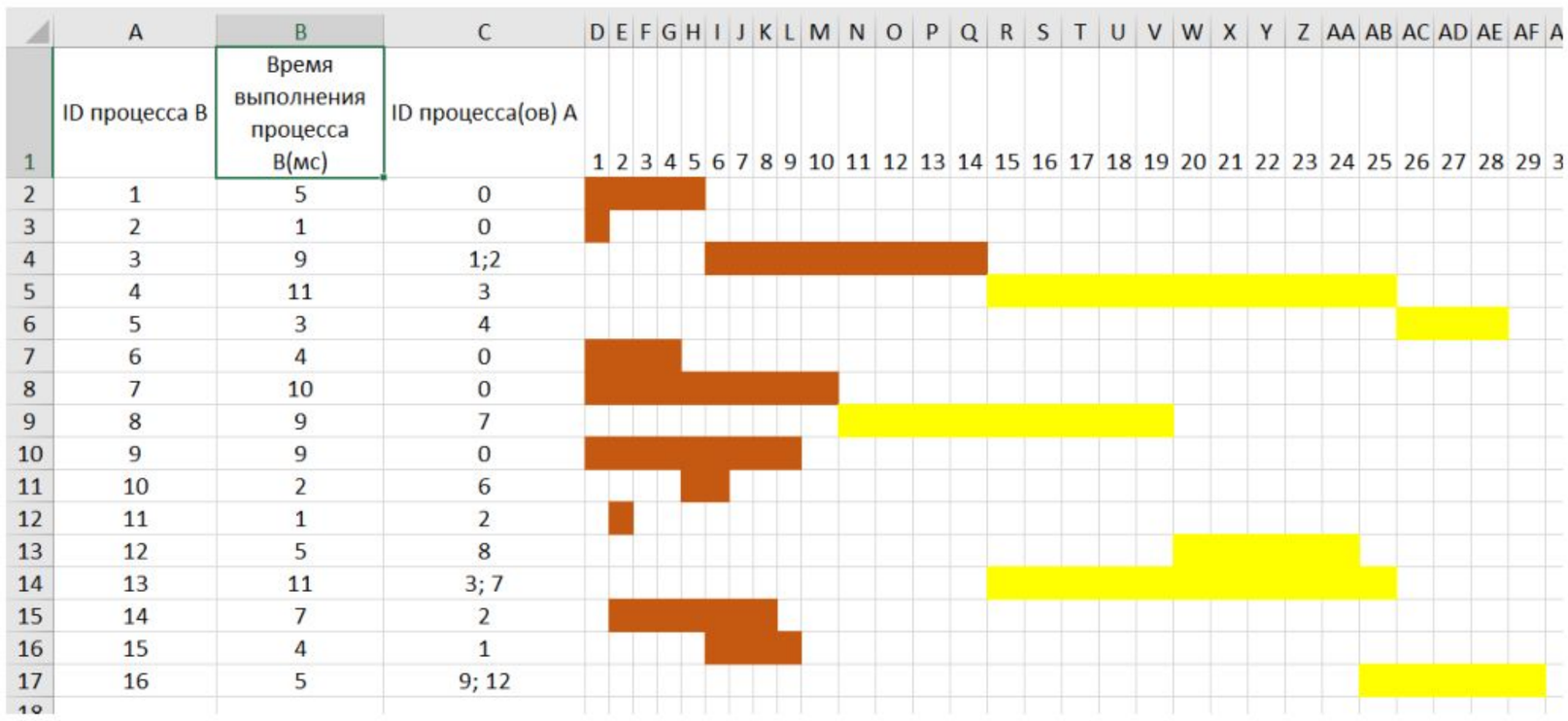
Верные варианты

14

Решение

Сообщить об ошибке

1. Построим диаграмму всех процессов, учитывая, что время начала каждого процесса минимально:



	A	B	C
1	ID процесса B	Время выполнения процесса B(мс)	ID процесса(ов) A
2	1	5	0
3	2	1	0
4	3	9	1;2
5	4	11	3
6	5	3	4
7	6	4	0
8	7	10	0
9	8	9	7
10	9	9	0
11	10	2	6
12	11	1	2
13	12	5	8
14	13	11	3; 7
15	14	7	2
16	15	4	1
17	16	5	9; 12

2. Смотрим, минимально через какое время завершатся 10 процессов. Это процессы 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15. Они завершатся через 14 мс.
Ответ: 14.

INSANEK.RU

Уровень: "Средний"

Задание №7

В файле 22_2.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A. В этом случае процессы могут выполняться только последовательно. Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы – время его выполнения в миллисекундах, иногда рядом с временем выполнения процесса может стоять код ошибки F, это обозначает, что процесс выполнялся в два раза больше, чем должен был, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0. Определите минимальное время, через которое завершится выполнение всей совокупности процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.

Верные варианты

28

Решение

Сообщить об ошибке

1. Прежде чем приступить к обработке процессов, необходимо учесть условие про ошибку, обозначенную буквой F. Так как значений в таблице немного, это можно сделать вручную.
2. Отсортируем данные по столбцу C, чтобы независимые процессы оказались сверху. В столбец E занесем время выполнения каждого независимого процесса.

B	C	D	E
Время выполнения процесса B (мс)	ID процесса (ов) A		
6	0		6
4	0		4
1	0		1
6	0		6
4	0		4
1	1		

3. Для каждого процесса B, который зависит от одного процесса A, посчитаем время выполнения, оно равняется сумме времени выполнения этих процессов.

4. Далее посчитаем время выполнения процессов B, которые зависят от двух процессов, в этом случае необходимо суммировать время выполнения самого процесса и максимальное из тех, от которого он зависит. Аналогично для трех и четырех процессов.

	A	B	C	D	E	F
1	ID процесса B	Время выполнения процесса B (мс)	ID процесса (ов) A			
2	1	6	0		6	
3	2	4	0		4	
4	8	1	0		1	
5	9	6	0		6	
6	11	4	0		4	
7	3	1	1		7	
8	4	3	2		7	
9	5	16	3		23	
10	7	3	1; 2; 3; 4			
11	6	1	3; 4; 5			
12	12	5	3; 5		=B12+МАКС(E9;E7)	
13	10	4	5; 6; 7			

5. Ответом на вопрос задачи будет максимальное число в столбце E.

Уровень: "Сложный"

Задание №8

Квадрат разлинован на N * M клеток. Исполнитель Робот изначально стоит в левом верхнем углу поля и может перемещаться по клеткам, выполняя за одно перемещение одну из двух команд: вправо или вниз. Команда вправо перемещает Робота в соседнюю правую ячейку, команда вниз — в соседнюю нижнюю. Некоторые клетки выделены тёмным фоном. В эти клетки роботу заходить нельзя. Клетка, из которой Робот не может сделать допустимого хода (справа и снизу находятся границы поля или запрещённые клетки), называется финальной. На поле может быть несколько финальных клеток. В начальный момент робот обладает запасом энергии, которая расходуется на движение по клеткам. Расход энергии на запуск Робота равен числу, записанному в стартовой клетке. В дальнейшем расход энергии на шаг из одной клетки в другую равен максимальному из двух чисел, записанных в этих клетках. Ваша задача — найти минимальный начальный запас энергии, который позволит роботу добраться до какой-нибудь финальной клетки и минимальный начальный запас энергии, который позволит роботу добраться до любой финальной клетки. В ответ запишите два числа без пробела: минимальный начальный запас энергии, который позволит роботу добраться до какой-нибудь финальной клетки и минимальный начальный запас энергии, который позволит роботу добраться до любой финальной клетки.

INSANEK.RU

18.2.xlsx

Верные варианты

3851318

Решение

Сообщить об ошибке

1. Для начала копируем исходную таблицу в свободное место так, чтобы столбцы и строки не пересекались с уже имеющейся табличкой, например, наведя курсор на ячейку B19.
2. Для нахождения наименьшего расхода энергии, который может затратить Робот, в ячейку B19 запишем формулу =МИН(C19+МАКС(C2;B2);B20+МАКС(B3;B2)) и растянем её по всей таблице.
3. С помощью этой формулы мы «симулируем» движение робота по таблице: он двигается по полю и собирает минимальные по значению единицы энергии.
4. Отредактируем формулы в ячейках около стен: удалим из формулы ячейку, которая находится за стеной, чтобы робот не «разбивался». В «конечных» ячейках запишем 0, так как из них нельзя ходить и энергия из них не расходуется. Также отредактируем формулы возле запрещенных клеток, чтобы не заходить на них.
5. В ячейку B18 запишем сумму ячеек B19 и B2, значение в этой ячейке и будет ответом. Для первого задания ответом будет число 385.
6. Далее во все финальные ячейки кроме P33 запишем очень большое значения, чтобы в них нельзя было попасть. Получим ответ 1318.

Задание №9

В файле содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Приостановка выполнения процесса не допускается. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A. В этом случае процессы могут выполняться только последовательно.
Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы – время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0.

Определите ID процесса, который может начать своё выполнение последним, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно, а время завершения всех процессов **минимально**.
Если таких процессов может быть несколько, укажите **минимально** возможный ID такого процесса.

Верные варианты

103

Решение

Сообщить об ошибке

1. Откроем файл, разделим все ID процессов A по разным столбцам для удобства работы.
Сделать это можно, нажав «Данные» -> «Текст по столбцам».
2. Обозначим столбцы «Время начала выполнения процесса» и «Время окончания выполнения процесса».
3. С помощью функции замены изменим в пустых столбцах процессов A значение на 0, чтобы избежать ошибки в дальнейшем.
4. В столбце с временем начала пропишем формулу: =МАКС(ВПР(C3;A:H;8;0);ВПР(D3;A:H;8;0);ВПР(F3;A:H;8;0);ВПР(G3;A:H;8;0)) для того, чтобы найти время, в которое может начать выполняться процесс.
5. В столбце времени окончания процесса возьмем значение из столбца с временем начала процесса и прибавим к нему время выполнения процесса.
6. Отметим себе все процессы, от которых не зависит ни одного процесса. Такие процессы могут быть последними. Это процессы: 103, 114, 116, 117.
7. При условии того, что время завершения всех процессов должно быть минимальным, а именно: 66 мс, процесс 114 не может начаться последним. А позже всего мы можем поставить процесс 103, именно он и будет ответом.

Уровень: "Нет данных"

INSANEK.RU

Задание №10

В файле содержится таблица N на M клеток. При перемещении исполнитель собирает монеты из клеток, в которые ходит; это также относится к начальной и конечной клетке маршрута Робота. Робот имеет возможность перемещаться по ячейкам данной таблицы, выполняя за одно перемещение одну из двух команд: вправо или скачок.
1. По команде вправо — в соседнюю правую.
2. По команде скачок — в самую левую клетку, находящуюся на один ряд ниже от текущего положения Робота.
При попытке пересечь внешние границы исполнитель разрушается.
Определите, какое минимальное и максимальное количество монет может собрать исполнитель, пройдя из левой верхней в правую нижнюю клетку. В ответ запишите два целых числа без пробела — сначала минимальное, затем максимальное.
Файл: 18.5.web.xlsx
Пример входных данных:

14	6	21	1
3	5	9	14
11	4	17	5
8	11	8	2

Верные варианты

154216856

Решение

Сообщить об ошибке

1) Сформируем дополнительную таблицу для решения и оставим от неё только рамку, чтобы не выходить за поля. Можно сразу занести количество монет в стартовую ячейку.
2) Пусть стартовая ячейка исходной таблицы будет A1, а рабочей таблицы — A20, тогда в левой верхней ячейке новой таблицы запишем формулу:
=A1+МАКС(B20;$A21)
Протянем на всю площадь таблицы. С помощью этой формулы мы «симулируем» движение робота по таблице — он собирает монеты с текущей ячейки, а также выбирает максимальное значение из ячеек, в которые он может сходить — получается какая-то сумма.
3) Ответ будет находится в ячейке A20. Это и есть максимальное количество монет, которое может собрать Робот.
4) Для нахождения минимума делаем всё то же самое — нужно вернутся на пару действий назад и заменить МАКС в формуле на МИН:
=A1+МИН(B20;$A21)
5) Снова растягиваем эту формулу на всю скопированную таблицу и смотрим получившееся значение в левой верхней ячейке. Это и есть минимальное количество монет, которое может собрать Робот.
Ответ: 154216856

Задание №11

В **файле** содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A. В этом случае процессы могут выполняться только последовательно. Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы — время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0.
Определите минимальное время, через которое завершится выполнение всей совокупности процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.
Типовой пример организации данных в файле:

ID процесса B	Время выполнения процесса B (мс)	ID процесса(ов) A
1	4	0
2	3	1
3	1	1; 2

Верные варианты

19

Решение

Сообщить об ошибке

1. Откроем электронную таблицу, в столбце рядом вычислим время, необходимое для выполнения каждого процесса.

INSANEK.RU

	A	B	C	D	E
1	ID процесса B	Время выполнения процесса B (мс)	ID процесса (ов) A		
2	1	3	0		3
3	2	2	0		2
4	3	2	1; 2		5
5	4	8	1; 2		11
6	5	1	3		6
7	6	7	3		12
8	7	8	4; 5		19
9	8	3	0		3
10	9	2	0		2
11	10	8	0		8
12	11	4	6		16
13	12	2	6		14

2. В столбце E впишем для каждой строчки: **время процесса + время ожидания самого медленного процесса, от которого зависит этот процесс (если такие есть)**.
3. Найдем максимальное значение в столбце E и получим ответ — 19.